生物 4.2 主动运输与胞吞、胞吐 · 零基础首学版

人教版 必修1·分子与细胞｜第4章 细胞的物质输入和输出 第2节｜节域 p69-72（影印实锚）｜2026-10-31｜并行搜索员B·队1席转援（承任务包v3三节大批量第3件）

开场一句话：4.1 学的是"顺着浓度差滑过去"的省钱过门法；可现实里细胞偏偏常做"逆水行舟"的事——甲状腺滤泡上皮细胞内的碘浓度比血液中高 20~25 倍（p69 问题探讨），照样把碘往里收。这一节看两种"肯花能量"的过门法：主动运输＋胞吞胞吐，它们是第4章的收官半场。

读完这节你能：

- 用"逆浓度梯度＋载体蛋白＋消耗能量"三要素判定主动运输，并复述它对细胞的意义；
- 分清胞吞与胞吐的膜运动方向（内陷成囊 vs 囊泡融合），说出两者共同的能量特征；
- 把自由扩散、协助扩散、主动运输、胞吞胞吐四种方式填进"方向/载体/能量/实例"五维对照表；
- 用"细胞膜具有选择透过性的结构基础"一句话解释转运蛋白为什么决定细胞"吃什么"。

第 0 站 · 预备块：为什么"顺差滑行"不够用

4.1 的被动运输有个硬前提：顺浓度梯度——外浓往里进、内浓往外出。但细胞要的常常是"低往高处搬"：p69 原文一口气给了三例——小肠液中氨基酸、葡萄糖的浓度远远低于小肠上皮细胞中的浓度，仍被吸收；人红细胞中 K^+ 浓度比血浆高 30 倍；轮藻细胞中 K^+ 浓度比周围水环境高 63 倍。顺差滑行到不了的地方，就得换"动力档位"。

第 1 站 · 主动运输：逆水行舟的三要素

> **定义（p69 加粗原文）：**物质逆浓度梯度进行跨膜运输，需要载体蛋白的协助，同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量，这种方式叫作主动运输（active transport）（图 4-6）。

三个要素缺一不可，缺哪个就不叫主动运输：方向上逆差、载体蛋白专一护航、能量（ATP）付费。p69 原文把过程讲得很细：离子或分子先与膜上载体蛋白的特定部位结合——一种载体蛋白通常只适合与一种或一类离子或分子结合；结合后在能量推动下，载体蛋白空间结构发生变化，把它从膜一侧转运到另一侧并释放，载体蛋白随后恢复原状，又可以去转运同种物质。

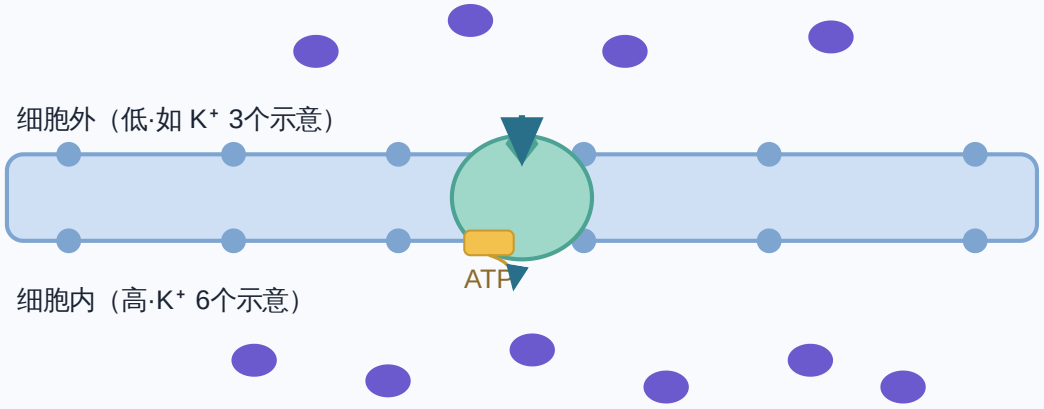


图 4-6 复刻（示意·自绘）：小球逆稀→密过膜，载体变构付费；看图口诀——"低处搬高处、门卫（载体）认人、过路费（ATP）必须交"。知识链接（p70）：图中 ATP 水解为 ADP 和 Pi 时放能，供主动运输利用（细账见第5章第2节，此处只挂账不展开）。

意义（p70 原文）：主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中，通过主动运输来选择吸收所需要的物质，排出代谢废物和对细胞有害的物质，从而保证细胞和个体生命活动的需要。

与社会的联系（p70 原文）：囊性纤维化发生的一种主要原因是，患者肺部支气管上皮细胞表面转运氯离子的载体蛋白的功能发生异常，导致患者支气管中黏液增多，造成细菌感染——载体蛋白"罢工"，主动运输线整条瘫痪，这是"载体决定细胞吃什么"最直观的病例。

验一验①（p72 练习2 原题四选项判读）：果脯在腌制中慢慢变甜，是细胞通过主动运输吸收糖分的结果吗？——不是：腌制时高浓度盐糖溶液已把细胞杀死，细胞膜失去选择透过性（变成全透），糖分是"灌"进去的，根本没走主动运输。主动运输的前提是细胞活着。

第 2 站 · 胞吞与胞吐：大分子专线（不走"门"改走"装卸口"）

转运蛋白虽然能帮许多离子和小分子过膜，但对像蛋白质和多糖这样的生物大分子的运输却无能为力（p70 原文）——门太小，集装箱进不来。细胞的办法是：让膜自己变形。

	胞吞（endocytosis）	胞吐（exocytosis）
方向	细胞外 → 细胞内（变形虫摄取水中有机物颗粒·图4-7）	细胞内 → 细胞外（乳腺细胞排蛋白、内分泌腺排激素、消化腺排消化酶·p71）
膜动作	大分子先与膜上蛋白质结合 → 这部分细胞膜内陷形成小囊包围大分子 → 小囊从细胞膜上分离下来形成囊泡进入细胞内部（p71）	大分子先在细胞内形成囊泡 → 囊泡移动到细胞膜处与细胞膜融合 → 将大分子排出细胞（p71·图4-8）
能量	都需要消耗细胞呼吸所释放的能量（p71 原文·与主动运输同档"付费过门"）	
善后	相关信息（p71）：胞吞形成的囊泡，在细胞内可以被溶酶体降解（回扣 3.2 溶酶体"消化车间"）	

验一验②（p71 思考·讨论1问）：胞吞、胞吐过程的实现与生物膜结构的特性有什么关系？——膜要内陷、要包裹、要融合，全程靠的是膜的流动性（3.1 流动镶嵌模型"膜是流动的"在这里兑现）；这也是 p72 总结句的一半："更离不开膜上磷脂双分子层的流动性"。

与社会联系·反面教材（p72 原文）：痢疾内变形虫既能通过胞吞摄取单细胞生物等食物，又能通过胞吐排出食物残渣和废物；它还能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶，溶解人的肠壁组织，通过胞吞作用"吃掉"肠壁组织细胞，引发阿米巴痢疾——同一套膜机制，病原体拿它当武器。预防关键：注意个人饮食卫生、加强公共卫生建设。

全章收官总结句（p72 原文，务必整段拿下）：除一些不带电荷的小分子可以自由扩散的方式进出细胞外，离子和较小的有机分子（如葡萄糖和氨基酸等）的跨膜运输必须借助于转运蛋白，这又一次体现了蛋白质是生命活动的承担者。一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质，因此，细胞膜上转运蛋白的种类和数量，或转运蛋白空间结构的变化，对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用，这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。像蛋白质这样的生物大分子，通过胞吞或胞吐进出细胞，其过程也需要膜上蛋白质的参与，更离不开膜上磷脂双分子层的流动性。

第 3 站 · 四种运输方式五维对照（本节必收口 · p73 本章小结全景）

方式	方向	载体/转运蛋白	能量	教材实例（出处）	膜特性兑现
自由扩散	顺浓度梯度	不需要	不消耗	O_2/CO_2（p66 肺泡）、甘油、乙醇、苯等脂溶性小分子（p66）	磷脂双分子层脂溶相容
协助扩散	顺浓度梯度	需要（载体/通道蛋白）	不消耗	葡萄糖、氨基酸等借转运蛋白（p66）；水多走水通道蛋白（p67）	转运蛋白专一性
主动运输	逆浓度梯度	需要（载体蛋白）	消耗（ATP）	碘泵 20~25 倍（p69）、K^+ 30/63 倍（p69）、图4-6	载体专一+变构
胞吞/胞吐	大分子进出	转运蛋白无能为力·膜上蛋白质参与	消耗（细胞呼吸供能）	变形虫摄食/排废（p70 图4-7）、分泌蛋白外排（p71 图4-8）	磷脂双分子层流动性

验一验③（p72 练习3 原题）：细胞内的生物大分子（如胃蛋白酶原）运出细胞的方式是？——A. 胞吐。大分子不走转运蛋白通道，囊泡与细胞膜融合外排；自由扩散/协助扩散/被动运输都是小分子离子的事，直接排除。

验一验④（p72 拓展1 教法推演）：草履虫靠伸缩泡排出多余的水防涨破，放入蒸馏水或海水中伸缩泡活动会怎样？——蒸馏水：外界浓度极低，细胞持续渗入水，伸缩泡伸缩加剧加班排水；海水：外界浓度高，细胞有失水倾向，伸缩泡伸缩变缓。（判据全在 4.1 渗透方向规则·跨节回环）

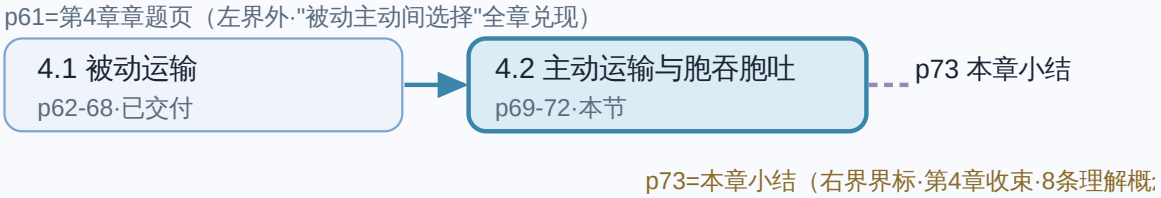
收口站 · 三句话带走 + 自测四连 + 考位锚

三句话带走：①主动运输=逆浓度梯度+载体蛋白+耗能（ATP），专管"低往高搬"，是细胞选择吸收、排出废物的保障；②胞吞（膜内陷成囊）与胞吐（囊泡融合外排）是大分子专线，同样耗能，靠的是膜的流动性；③转运蛋白的种类、数量与空间结构变化=细胞膜选择透过性的结构基础——记住这句，4.1+4.2 两条半场就拧成了一股绳。

自测四连（取自 p72 练习与应用原题）：

1. 判断：相对分子质量小的物质或离子都可以通过自由扩散进入细胞内。（×——离子和较小的有机分子必须借转运蛋白，p72 总结句）
2. 判断：大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内，并且要消耗能量。（×——大分子不走转运蛋白，走胞吞/胞吐；"转运蛋白"是张冠李戴）
3. 判断：物质逆浓度梯度跨膜运输时，既要消耗细胞的能量，也需要借助膜上的载体蛋白。（√——主动运输定义原文）
4. 单选：有关物质跨膜运输的叙述，错误的是（A——果脯腌制变甜是被杀死的细胞失去选择透过性，非主动运输；B/C/D 分别对：脂溶性易自由扩散、葡萄糖进红细胞=协助扩散、大肠杆菌吸 K^+=主动运输）

考位锚（T11·教法研判）：①三要素判据题（给情境判运输方式：缺"逆差"或缺"耗能"都不算主动运输·果脯/腌制类陷阱题 p72 练习2 原型）；②胞吞胞吐方向与膜特性（内陷vs融合+流动性·p72 判断(2)陷阱"转运蛋白运大分子"）；③五维对照表填空（实例→方式归类：葡萄糖进红细胞=协助扩散是经典干扰项）；④"选择透过性的结构基础"原文句默写；⑤囊性纤维化/痢疾内变形虫情境题（与社会联系材料化）。**真题锚申报：**真题锚池未录"生物4.2"专行·候采不代拟（宁缺毋编·沿本席2.2/2.3/2.5/3.3/4.1件同口径）。



位置图：4.2 是第4章末节，"被动半场+主动半场"在此合龙；节界 p69-72，p69=节题页、p73=本章小结（影印实锚双界）。

—— 本件节界：4.2 全节 p69-72（p69 节题页·p72 练习与应用整页收尾·p73=本章小结边界），影印 10 拉全 200 全亲目检（m78-m82·核心 4 页 p69-72），ts=1787291655029 详情 API 实测复取（图 N→印刷页 N−9·m78=p69 节题页亲目检吻合）。